

北京上方山文物古迹的 多源数据组织与数字化展示研究

专 业 地理信息科学

姓 名 _____

学 号 _____

指导教师 艾 刚

组员：周以勒 王子帅 肖艺骏 汪楚雄 孙兆麟

2026年9月

中国 北京

摘要

针对北京上方山寺庵、碑刻与历史建筑资料分散，文献记载、空间坐标和三维展示之间缺少清晰关联的问题，本文围绕“山河入卷”项目，开展文献梳理、多源空间数据组织及数字化展示研究。以《上方山志》、碑刻资料与地方研究为历史信息来源，结合项目坐标记录、数字正射影像（DOM）、数字表面模型

（DSM）、实景三维数据和网页原型，建立历史实体、空间位置与展示内容之间的关联框架。通过读取影像世界文件、投影文件及三维生产报告，确认 DOM 与 DSM 的像元大小均为 0.3 m，平面参考为 CGCS2000 三度带高斯—克吕格投影第 39 带（EPSG:4527），并核实 16 个实景三维生产瓦块。以永亨庵为案例，将可由史料支持的方位与院落信息，同尚需论证的建筑形制区分表达；对网页中的 Canvas 地图、碑刻资料卡及 Three.js 模型接口进行功能分析。结果表明，现有数据能够支撑上方山文物信息的空间组织和展示原型，但部分点位的观测质量、模型的历史依据及网页资源完整性仍需补充验证。研究说明，多源资料整合的关键在于保持来源可追溯、坐标含义一致，并明确实景记录与推测性复原的边界。

关键词：上方山；文化遗产；多源空间数据；GNSS；GIS；数字化展示

目 录

1 引言	1
1.1 问题的提出及研究意义	1
1.2 相关工作与研究定位	2
2 研究区与数据来源	2
2.1 研究对象与资料范围	2
2.2 多源数据及用途	3
2.3 影像分辨率与空间参考	3
2.4 数据质量与来源分级	4
3 研究方法	5
3.1 总体技术路线	5
3.2 文献整理与历史实体关联	5
3.3 栅格空间参考与坐标检查	6
3.4 三维模型组织与复原依据	7
3.5 网页展示与交互组织	7
4 结果与分析	8
4.1 历史资料的空间关联	8
4.2 栅格数据与实景三维成果	9
4.3 坐标记录与选点资料核查	10
4.4 网页内容与功能边界	12
5 讨论	13
5.1 多源信息整合的价值	13
5.2 空间精度与统计分析前提	13
5.3 复原透明度与展示表达	13
5.4 后续完善方向	14
6 结论	14
7 学习感悟	15
参考文献	16

1 引言

1.1 问题的提出及研究意义

1.1.1 问题提出

上方山文物古迹依托山地环境分布，寺庵、碑刻、塔院与洞窟共同构成具有历史联系的文化景观。清代《上方山志》按山峰、寺庵等对象记录山中名胜，为认识其空间格局提供了文献线索^[1]。《上方山访碑录》则为专题碑刻资料的查考提供了书目基础^[2]。然而，古籍中的名称与现代地名并不总能直接对应，同一地点可能存在异名，现存碑石位置也未必等于历史建筑原址。将这些材料直接转写为地图上的确定点位，容易掩盖考证过程中的不确定性。

数字化展示还面临另一类问题：不同数据产品的功能和尺度差异较大。DOM 便于识别地物纹理，DSM 表达表面起伏，实景三维模型记录地物的几何与纹理，历史建筑示意模型则包含解释和推演。网页可以将它们置于同一界面，但界面上的关联不等同于空间配准，更不等同于历史复原得到验证。因此，本文关注如何在多源资料之间建立可检查的联系，使数字化成果既能用于阅读和展示，也能为后续测绘与研究保留依据。

1.1.2 研究意义

从遗产研究角度看，将历史对象与空间位置关联，有助于从孤立碑文扩展到寺庵、道路、山势及营建活动之间的联系。从地理信息实践角度看，对坐标参考、影像分辨率和模型原点进行统一说明，可以减少同名异物、坐标误置和模型错配。从公共展示角度看，以空间查询连接历史叙事，有助于读者理解文物所处的环境，而不仅是浏览若干文字和图片。

本文的工作重点是整理已有成果并建立可追溯的展示组织方法。对于缺少原始观测或直接形制证据的内容，保留其作为待研究对象的价值，同时避免把推测写成测量结果或考古结论。

1.2 相关工作与研究定位

上方山历史研究中，古籍记载、碑刻录文和地方调查相互补充。杨亦武对上方山寺庵的介绍提供了永亨庵、福德庵、地藏殿等对象的方位和建筑遗存线索^[3]；其有关上方山历史的文章讨论了明代寺院营建与奉藏佛经等活动^[4]。这些资料的价值主要在于提出历史解释和空间约束，使用时仍须区分文献所描述的时代、后人调查所见状态以及现代网页的改写文字。

数字遗产研究强调展示过程的透明度。《伦敦宪章》要求说明可视化对象究竟属于现状记录、基于证据的复原还是假设性重建，并保存相关来源与推理过程^[5]。这一原则尤其适用于建筑本体不存的遗迹：模型外观可以完整，但外观的完整不能替代证据的完整。空间数据方面，GeoTIFF 标准将栅格与地理参考信息相联系，为保存影像的坐标含义提供规范基础^[6]。

本文以项目资料为基础，围绕历史信息整理、空间基准核验与网页展示组织展开研究。研究不开展插值方法优劣比较，也不将展示点位的分布直接解释为统计显著的遗产聚集格局。空间统计分析需要可靠的观测对象、抽样设计和误差说明，现阶段首先解决这些分析的资料前提。

2 研究区与数据来源

2.1 研究对象与资料范围

研究以北京市房山区上方山的寺庵与碑刻为主要对象，围绕兜率寺及相关寺庵、古道和洞窟组织空间信息。地方研究所记录的永亨庵及其相邻寺庵，为讨论历史方位转化为地图位置提供了具体案例^[3]。本文将研究对象分为寺庵等历史实体、碑文等文本对象和影像模型等数字资产；三类对象通过标识关联，避免用一张点位表混合表示所有内容。

资料范围包括项目坐标记录、2026 年 9 月的项目汇报 PPT、HTML 展示文件，以及项目资料集中的 DOM、DSM、OSGB/OBJ 模型与生产报告。资料集还包括移动端选点截图、ArcMap 点位标记截图和“选点.mxd”工程文件。影像和实景三维数据属于本研究使用的既有数据成果，本文不将其生产过程表述为研究团队本次新完成的航摄或扫描作业。

2.2 多源数据及用途

数据按历史信息、空间记录、栅格产品、三维资产与展示材料组织，主要来源和使用边界见表 1。原始资料与展示用派生文件分别保存，研究中对影像采用降采样预览制图，不改变原始 GeoTIFF 及其配套文件。

表 1 研究数据来源及用途

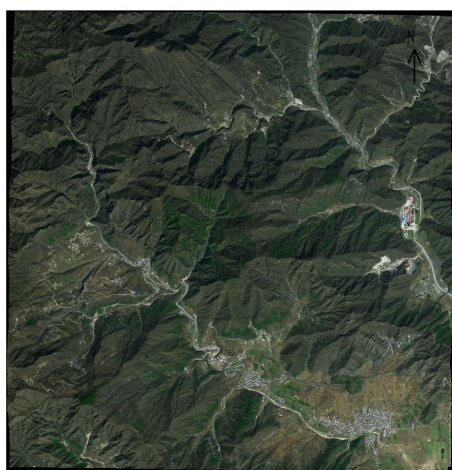
数据类型	资料内容	用途及边界
历史资料	《上方山志》、碑刻资料及地方研究	提取名称、沿革和方位；逐条区分原文与转述
坐标与选点资料	项目坐标表、两张选点截图、MXD 工程	检查位置关系；不据截图认定观测精度
DOM 与 DSM	两幅 GeoTIFF 及 PRJ、TFW、辅助元数据	地物辨识、表面起伏表达与空间参考核验
实景三维资产	OSGB、OBJ、纹理、metadata.xml、product.json	核验模型参考系、瓦块及生产记录
展示材料	项目 PPT 与 index2(3).html	分析叙事组织、界面功能和资源依赖

2.3 影像分辨率与空间参考

DOM 与 DSM 的列数均为 29 655，行数均为 30 638。DOM 为三波段 8 位影像，DSM 为单波段 32 位浮点栅格。两者世界文件给出的横向像元大小为 0.3 m，纵向像元大小为 -0.3 m，旋转项为零，左上角像元中心坐标一致。由此可以确认它们具有一致的标称格网参数；这一结果说明格网可对应，并不代替同名地物的独立配准精度检查。

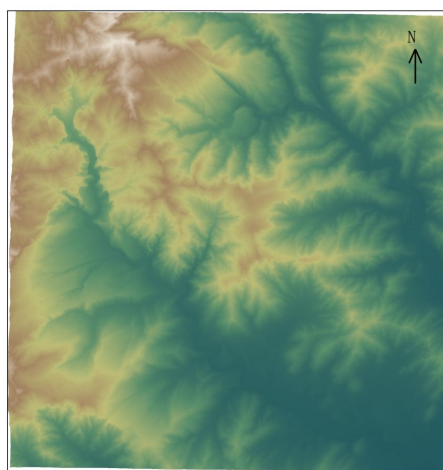
图 2.1 展示两幅数据的降采样预览。DOM 提供山地植被、道路和建设用地等纹理信息；DSM 用连续色带表达表面高程。DSM 包含植被和建筑物等表面要素的影响，不能仅凭文件夹名称中的“DEM”将其当作经过地面点滤波的裸地数字高程模型。0.3 m 是像元大小，不是高程误差或定位误差。

(a) 数字正射影像 DOM



0 2 km
原始像元 0.3 m；图为降采样预览
EPSG:4527；格网北向上；两图同范围

(b) 数字表面模型 DSM



0 2 km
76.88 1108.25 m

图 2.1 上方山 DOM 与 DSM 数据预览

来源：项目 GeoTIFF 数据及其已有概览层；DSM 色带按辅助元数据记录的最小值和最大值设置。

两幅数据的 PRJ 文件均声明 EPSG:4527。该代码对应 CGCS2000 三度带高斯—克吕格投影第 39 带，中央经线为 117°E，假东移为 39 500 000 m^[7]。这与模型 metadata.xml 的 SRS 字段一致。坐标轴含义必须按文件实际约定说明：本文用 E 表示东向坐标、N 表示北向坐标，避免软件中 X、Y 字段名称与测量学记号混淆。

2.4 数据质量与来源分级

本文从来源、几何定位和展示三个层面记录资料状态。具有明确坐标参考和文件元数据的产品，可以用于空间组织；仅有项目说明而缺少原始观测记录的坐标，保留为项目记录，尚不能赋予确定的精度等级；文献给出的相对方位则作为位置判读的约束条件。对未定位对象，不以任意默认坐标代替缺失值。

项目记录载有 2026 年 9 月 1 日的手簿采点活动，但现有资料未形成包括仪器型号、观测时长、解状态、基站信息、点号对应关系与独立检核在内的完整记录。因此，本文保留 GNSS 在项目中的数据采集角色，不据此写出厘米级或毫米级的精度结论。项目 PPT 的成果数量与网页数据结构也采用各自统计口径，核对后再讨论其关系。

3 研究方法

3.1 总体技术路线

研究按“历史信息整理—空间数据核验—实体关联—数字展示”组织。先从志书及研究资料中提取对象名称、历史关系与方位，再对坐标记录、栅格和模型核查参考系与用途，随后建立历史对象与数字资产之间的关联，最后分析网页如何向读者呈现这些内容。图 3.1 列出各环节的主要输入与输出。

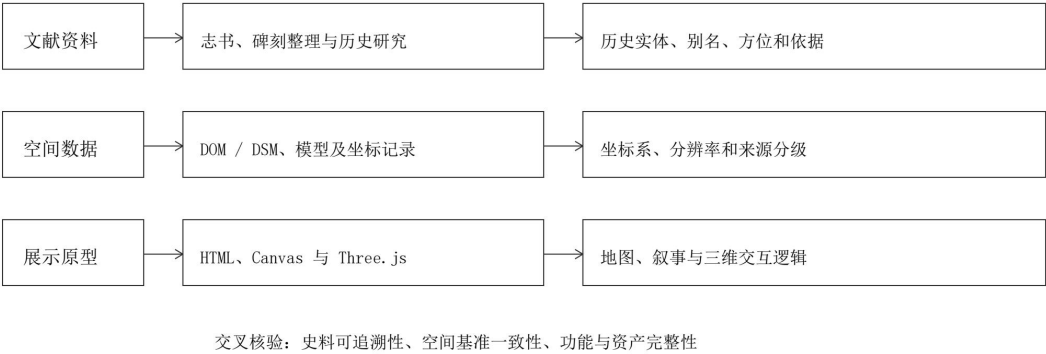


图 3.1 多源资料组织与数字化展示技术路线

来源：依据本研究资料组织流程绘制。

文献信息与空间数据之间采用双向校验。文献说明某建筑位于另一建筑以西时，地图位置应当能够解释这一关系；空间位置不一致时，先检查同名异物、采点对象和坐标来源，再讨论历史地名变迁，不能只通过移动图标使其视觉上符合预期。模型与地图同样需要坐标对应和尺度检查，而非仅在页面中相邻摆放。

3.2 文献整理与历史实体关联

文献整理以条目为单位，分别记录出处、对象、时代、空间关系与解释。原文摘录保留其出处；白话说明标记为转述；根据多条资料形成的判断标记为研究解释。对于电子古籍中的异体字、断句和疑似识读问题，保留原始记录并设置校核状态，不凭语感补字后再称为古籍原文。

历史名称与空间实体之间采用多对一或待定关系。永亨庵与永慈寺的名称关系需要结合沿革资料核对；“永慈庵”等相近名称不能仅因文字相似就自动合

并。碑文、碑石与碑石所在寺庵也分别设置标识，一座寺庵可以关联多通碑石，一通碑石可以对应多个录文片段，计数时不将它们视为同一对象。

表 2 历史实体与空间信息的建议关联字段

字段组	核心字段	作用
实体识别	实体编号、标准名称、历史别名、对象类型	区分实体、文本与别名
历史依据	文献编号、条目定位、时代、原文或转述	保留信息出处及解释层级
位置说明	坐标、参考系、定位方法、观测时间	区分观测点、推定位置和展示锚点
质量状态	检核状态、误差指标、争议说明	防止未知精度被默认为高精度
数字资产	图片路径、模型路径、模型类型、版本	连接地物、文献和展示内容

3.3 栅格空间参考与坐标检查

依据世界文件建立像元索引到投影坐标的对应关系。以左上角像元为第 0 行、第 0 列，列索引为 j ，行索引为 i ，本研究两幅栅格的像元中心坐标满足式 (3.1) 和式 (3.2)。坐标单位为米。

$$E(j) = 39394844.0574946 + 0.3j \quad (3.1)$$

$$N(i) = 4398213.7456444 - 0.3i \quad (3.2)$$

世界文件记录的是像元中心，而地图范围通常采用像元外边界，计算范围时应在首末像元中心外侧加减半个像元。按行列数与像元大小计算，栅格矩形宽约 8.8965 km、高约 9.1914 km。这是数据外包矩形尺寸，不能直接视为文物保护范围或所有像元均有效的面积。

GNSS 经纬度、投影平面坐标与网页画布坐标分别管理。将 WGS84 坐标转换到 CGCS2000 相关成果时，需要明确参考框架、历元和项目精度需求，不能将二者差异固定写为某个毫米或厘米值。对项目资料提到的六组同名点仿射拟合，因缺少成对坐标、参数和残差记录，本文不将其作为已经完成精度检验的转换成果。

若后续使用独立检核点，可按式（3.3）计算平面位置均方根误差。式中， ΔE 与 ΔN 为成果坐标相对检核坐标的差值， n 为独立检核点数量。参与参数拟合的同名点残差只反映拟合情况，不能替代独立检核。本研究未获得满足条件的检核记录，因此不报告该指标的数值。

$$RMSE_p = \sqrt{[(1/n)\sum_{i=1}^n(\Delta E_i^2 + \Delta N_i^2)]} \quad (3.3)$$

3.4 三维模型组织与复原依据

三维资产分为实景三维成果和历史建筑示意模型。实景三维数据采用 OSGB 与 OBJ 两种形式，生产记录、空间参考及纹理是其组成部分。metadata.xml 提供 EPSG:4527 和局部原点，原点数值与 product.json 的对应字段相符。对于使用同轴、同单位局部顶点坐标的模型，可按原点平移关系恢复空间位置；具体导入软件仍须检查轴向和单位。

$$E = E_0 + x; N = N_0 + y; Z = Z_0 + z \quad (3.4)$$

其中， $E_0 = 39\,394\,826.816825\text{ m}$ ， $N_0 = 4\,389\,128.530410\text{ m}$ ， $Z_0 = 64.707000\text{ m}$ 。生产报告的高程字段标注为“正常高”，同时记录 EGM2008 改正文件。本文如实保留这一产品说明，不据此认定模型与特定国家高程基准已经完成水准联测。模型原点也不能直接移用于另一独立建模的建筑单体。

历史建筑示意模型需要另行说明依据。院落朝向和殿宇间数只能约束总体格局，不能直接确定钟楼的层数、屋顶形制、斗拱样式或构件尺寸。复原过程中应当把直接证据、同类建筑参照和展示性补足分别记录，并在模型说明中呈现不确定性^[5]。因此，永慈寺钟楼在本文中定位为项目的建筑示意展示对象，不能等同于通过考古测绘验证的复原成果。

3.5 网页展示与交互组织

HTML 原型包含叙卷、寺庙分布、石碑分布、七十二庵总览、文物、人物志、大事年表和摩崖石刻八个页面容器。叙卷将历史介绍、场景动画、碑刻阅读和钟楼展示串联；分布图提供空间入口，资料卡承担对象说明。该组织方式形成按故事阅读和按位置查询两种路径。

地图主体采用 Canvas 绘图，将经纬度在指定范围内线性映射到画布。代码使用的范围为东经 115.807°—115.828°、北纬 39.668°—39.679°，其对应关系见式（3.5）。其中 W、H 分别为画布宽高，u、v 为屏幕坐标，λ、φ 为经纬度。该转换用于绘制分布示意，不是高斯—克吕格投影转换，不能直接用于量算距离或面积。

$$u = W(\lambda - 115.807)/0.021; v = H(39.679 - \varphi)/0.011 \quad (3.5)$$

网页虽引用天地图 API，但已检查的地图绘制逻辑实际调用 Canvas，而未见利用天地图地图对象完成这两幅分布图的代码。底图由本地图片载入并拉伸至画布，代码未读取 GeoTIFF 的地理参考信息。因此，本文将其表述为轻量化分布展示，后续仍需核查底图裁剪范围、投影关系和地物配准。

钟楼部分使用 Three.js、GLTFLoader 和 OrbitControls。GLTFLoader 用于解析 glTF 资源，OrbitControls 提供围绕目标的视角控制^[8-9]。原型将载入模型按包围盒统一缩放、移至场景中心，并设置正视、侧视、俯视等视角。这种归一化服务于屏幕展示，不能据此读取建筑的真实尺寸。代码中未见结构拆解或线框切换的完整实现，不将其列为已验证功能。

4 结果与分析

4.1 历史资料的空间关联

永亨庵案例表明，文献中的邻接关系可以转化为空间核查条件。杨亦武的寺庵介绍将永亨庵置于福德庵以西，并描述其背南面北、两进院落的格局；地藏殿则位于永亨庵以西^[3]。据此，可将永亨庵置于地藏殿以东作为相对方位约束，但不能仅由该关系推出精确坐标或完整建筑平面。

关于营建沿革，地方研究将冯保创建永亨庵和奉藏佛经联系于万历四年（1576）^[4]。这一线索可以用于叙事组织和实体关联。对于藏经数量及其计量单位、敕名原文等更细的历史主张，应当回到具体碑文或可靠版本逐字校核；本文不以网页改写代替原典证据，也不把钟楼构件细节从寺院沿革中直接推导出来。

电子《上方山志》的“庵”条保存了寺庵名称序列，可作为名称整理的基础^[1]。但网页动态经幡中的 45 个名称还包含泉、洞、殿和自然地貌等不同对象，因此它只能说明展示名称条目数，不能直接证明“45 所独立庵堂”的历史统计。异名、异体字及对象类型的统一，是进一步统计之前必须完成的工作。

4.2 栅格数据与实景三维成果

影像元数据和文件核验结果见表 3。两幅栅格具有相同的分辨率、行列数及定位参数，能够作为空间资料组织的共同底层。DSM 辅助元数据提供最小值、最大值、均值与标准差，可用于了解该产品记录的表面高程分布。以下统计为随附元数据值，未以本次独立外业重新验证；其中标准差描述表面高程离散程度，不是测量误差。

表 3 DOM 与 DSM 的核实参数

指标	DOM	DSM
行列规模	29 655 列 × 30 638 行	29 655 列 × 30 638 行
像元大小	0.3 m × 0.3 m	0.3 m × 0.3 m
波段及类型	RGB, 8 位无符号整数	单波段, 32 位浮点数
平面参考	EPSG:4527, 第 39 带	EPSG:4527, 第 39 带
NoData 标记	TIFF 中未检出同类标记	TIFF 标记值为 50
表面高程最小值与最大值	不适用	76.88 m; 1 108.25 m
表面高程均值与标准差	不适用	408.40 m; 222.96 m

注：分辨率来自 TFW；坐标参考来自 PRJ 与 GeoTIFF；高程统计来自 DSM 的 AUX.XML。统计前应排除 NoData，不能将填充值 50 作为有效低程点。

三维生产报告记录了 16 个成功、0 个失败的逻辑瓦块，报告总耗时为 2 小时 20 分钟。文件清点得到 16 个 OBJ 文件和 1 945 个 OSGB 文件；前者与报告逻辑瓦块数量一致，后者包含分层或分块组织下的多个文件，不能把文件数当作独立测区数量。报告还记录 1 000 m 的分块长度参数、20 m 缓冲参数及 8 192 的最大纹理尺寸参数，这些属于生产配置，不能替代实景模型的几何精度指标。

(a) 生产报告记录的 16 个逻辑瓦块

(b) 两类三维资产的语义边界

+002, +005 成功	+003, +005 成功	+004, +005 成功	+005, +005 成功	实景三维数据
+002, +004 成功	+003, +004 成功	+004, +004 成功	+005, +004 成功	OSGB / OBJ + 纹理
+002, +003 成功	+003, +003 成功	+004, +003 成功	+005, +003 成功	可核实坐标原点与生产瓦块
+002, +002 成功	+003, +002 成功	+004, +002 成功	+005, +002 成功	永慈寺钟楼示意模型
				HTML 中存在 glTF 载入接口
				模型资产未随附件提供, 形制尚待核验

瓦块为编号索引示意, 不表示实际瓦块边界与覆盖范围。

图 4.1 实景三维生产瓦块及模型类型区分

来源: 项目 product.json、metadata.xml、模型文件清单及 HTML 代码。

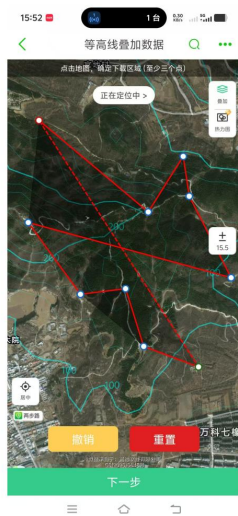
图 4.1 将生产瓦块与历史建筑示意模型区分。既有实景三维数据证明项目具有可供空间展示使用的模型资产; 它不证明某个已经毁损的历史建筑得到精确复原。钟楼单体应有自己的模型文件、尺寸依据和版本说明, 不能套用实景测区模型的坐标原点来宣称已完成地理配准。

4.3 坐标记录与选点资料核查

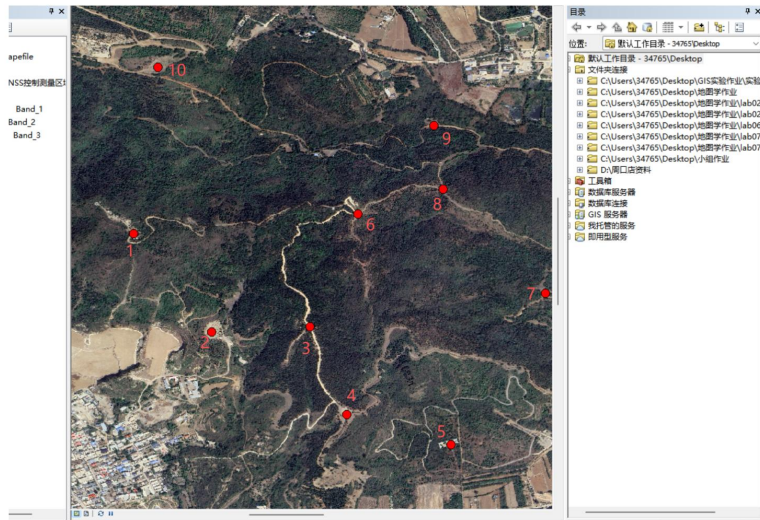
项目控制点表包含 10 个坐标记录, 其经度约为 115.939°—115.954°; 文物点位则主要分布在约 115.81°—115.82°附近。两组记录在空间上明显分离。以 G01 与兜率寺坐标计算, 采用半径 6 371 km 的球面距离近似, 直线距离约为 10.7 km。该计算仅用于识别资料范围差异, 不作为测量精度评价。

两张项目图像分别展示移动端选点方案和 ArcMap 中的 10 个编号点 (图 4.2)。它们能说明选点与地图标记的工作过程, 但缺少点号对照及控制联测记录, 不能据此证明控制点环绕上方山核心文物区, 也不能证明控制网已直接约束这些文物点。本文据此将控制点记录保留为待核实的关联资料, 不作“环状覆盖研究区”的结论。

(a) 移动端选点方案



(b) ArcMap 点位标记资料



资料展示选点过程：图中点号尚未与实测记录建立可核验的一一对应关系。

图 4.2 移动端选点方案与 ArcMap 点位标记资料

来源：项目选点资料；保留原图信息，不将图中连线解释为已观测基线。

表 4 主要文物坐标记录与使用状态

对象	经度 E (°)	纬度 N (°)	项目所述来源与本文状态
兜率寺	115.822327	39.675888	手簿实测；待原始记录检核
东门石碑	115.816666	39.663868	手簿实测；待原始记录检核
云梯石碑群	115.822395	39.675873	手簿实测；需核对对象与点号
永亨庵（永慈寺）	115.822520	39.675300	仿射推算；参数与残差待补
华严洞	115.822390	39.675740	仿射推算；参数与残差待补
云水洞石刻	115.807490	39.666520	POI 锚点；仅作参考位置

注：表中数值来自项目坐标记录，不表示本研究重新采测；末位补零用于列对齐，不增加有效精度。项目将坐标标为 WGS84，其参考框架与观测历元尚需原始成果说明支持。

另一个值得核查的问题是对对象识别。表 4 中兜率寺与“云梯石碑群”坐标仅相距约 6 m，与网页为天梯碑设置的展示位置并不一致。差异可能来自采点对象、分组方式或资料版本，不能只通过保留更多小数位解决。东门石碑和云水洞石刻的纬度均低于网页画布范围的南界 39.668°，若直接套用现有映射范围，将落在画布之外。因此，展示范围应依据经过核验的对象集合重新确定。

4.4 网页内容与功能边界

网页代码形成了叙事页面与专题查询页面相结合的结构。寺庙分布图使用点选资料卡展示对象信息，石碑分布图设置碑文列表与跳转入口，钟楼场景提供模型载入和视角控制接口。碑林、诗文、人物志等内容由外部数据脚本驱动，体现出将内容与界面逻辑分开组织的意图。

HTML 原型引用了 7 个本地 JavaScript 数据文件，以及多张底图和背景图；其中包括碑文数据、寺庵数据和钟楼模型数据。现有资料中未见这些同名配套文件，实景三维模型也不能直接代替钟楼数据脚本。因此，可确认的是代码中的功能组织与调用逻辑，尚不能据单个 HTML 认定全部内容均可完整载入、无需网络运行或已通过跨设备测试。

表 5 项目汇报与网页内容的统计口径

项目	PPT 所述	当前材料能够核实的范围
GNSS 点位	37 处	缺完整原始点表，不能核实有效唯一点数
可考碑文	38 篇	HTML 设置 17 个碑题位置映射；全文依赖外部脚本
庵堂名录	45 所	经幡代码含 45 个名称，但混有泉、洞及地貌等对象
建筑模型	1 座	存在钟楼模型载入接口；单体数据未随附件提供

“37 处点位”与“38 篇碑文”分别对应空间对象和文本对象，数值不同本身不构成错误，但需要关联表说明一处多碑或一碑多文的情况。石碑分布图代码中的 17 个题名也只是映射条目，不能直接替代已校勘碑文篇数。统计结果必须能回溯到具体记录，而不能只来源于汇报页面上的数字。

此外，网页为部分碑题使用所属寺庵的位置，未匹配题名采用共同默认位置。该逻辑便于展示，却会把“未知位置”变成看似确定的地图点，也可能造成多个对象人为聚集。后续应为坐标缺失对象设置“未定位”状态，仅在列表中展示其文献信息；近似位置则应注明定位依据，避免被当作精确导航点。

5 讨论

5.1 多源信息整合的价值

多源数据整合的价值在于使读者能够在不同证据之间转换视角。文献说明寺庵之间的历史关系，DOM 提供地物和道路背景，DSM 补充表面起伏，模型提供几何表达，网页提供访问入口。当每种材料的来源和用途被明确记录时，展示页面可以进一步成为资料发现与研究核查的入口。

本研究的核验同时说明，数据名称相似并不代表产品含义相同。DSM 与裸地 DEM 不同，实景三维与历史复原不同，模型坐标原点与建筑尺寸不同，地图上的显示点与经过质量控制的观测点也不同。这些区分决定了成果能够回答什么问题，是后续功能扩展和研究分析的基础。

5.2 空间精度与统计分析前提

在现阶段，具有明确参数的影像与模型可以支撑定位检查和背景展示，但点位记录的来源一致性与观测质量仍需完善。将参考点与实测点混合后直接进行核密度分析、最近邻分析或空间插值，可能把人为布点、默认坐标及版本差异解释为真实空间规律。对历史遗产对象，还应考虑遗存存续、调查覆盖与文献保存的选择性，避免将“已收录对象”视为完整总体。

后续应优先补齐点号、对象照片、采集时间、坐标框架与质量指标，并使用独立检核点评价位置误差。如果研究进一步涉及坡度、视域或通行分析，还需依据任务选择适当的高程产品；直接使用含树冠与建筑的 DSM 时，应说明这些表面要素对结果的影响。本文不以未开展的分析填充结论。

5.3 复原透明度与展示表达

钟楼示意模型可以帮助读者理解建筑体量和交互展示方式，但历史真实性需要依靠具体证据讨论。依据《伦敦宪章》的原则，模型说明应能回答采用了哪些资料、哪些部分来自直接证据、哪些部分属于解释，以及证据变化时哪些构件需要调整^[5]。这比仅以“高保真”描述模型更有助于后续研究。

网页中“志原文”标签下的现代说明文字亦需逐条核对。带有现代计量单位、现状评价或编者解释的段落，不宜未经校核就作为清代原文引用。展示层可分别呈现原典图像或录文、白话解释与考证说明，使易读性与可追溯性同时得到保留。

5.4 后续完善方向

后续工作首先是完成数据归档和关联：补齐 HTML 配套资源，为历史实体、碑刻文本和模型设置稳定标识，并明确文件版本。其次是开展空间检核：核对控制点所属测区、整理原始 GNSS 记录、验证影像和点位叠加关系。完成这些工作后，再增加搜索、导出和多端适配等服务功能，并通过实际用户任务测试评价其可用性。

三维方面，应先补充钟楼的模型文件与形制依据，分别验证几何尺度、坐标定位和历史解释，再讨论院落级场景。AR 导览、多语言与更复杂的空间分析可以作为拓展方向，但需要相应数据、设备和测试支持，不能仅凭界面构想写成既有成果。

6 结论

本文围绕北京上方山文物古迹数字化展示，结合历史资料、项目坐标记录、DOM/DSM、实景三维数据和 HTML 原型，完成多源资料组织与关键参数核验，得到以下结论。

(1) 历史资料能够为寺庵名称、沿革和相对方位提供线索。以永亨庵为例，可将文献描述转化为空间核查条件，但现有依据不足以直接确定精确建筑平面和钟楼构件形制。原文、转述与研究解释需要分层保存。

(2) DOM 与 DSM 具有相同的 0.3 m 像元和格网定位参数，平面参考均为 EPSG:4527，即 CGCS2000 第 39 带、中央经线 117°E。实景三维生产报告及文件清单共同支持 16 个逻辑瓦块的记录，为空间背景表达和模型组织提供了可核实的数据基础。

(3) 项目控制点与核心文物点位在空间上明显分离，现有选点截图不能证明二者已完成控制联测。点位应按来源和检核状态使用，不能将坐标小数位数、影像分辨率或产品参数当作测量精度。

（4）网页原型形成了叙事、分布图和三维展示接口相结合的内容结构。其地图采用 Canvas 线性映射，钟楼依赖外部模型资源；展示位置与模型归一化不能替代空间配准。补齐资源、统一统计口径和完善证据记录，是由展示原型走向可靠研究平台的前提。

7 学习感悟

本次实践使我们认识到，地理信息技术的应用不仅是把文字放到地图上，还需要解释对象是什么、坐标从何而来，以及不同资料是否描述同一个地点。检查影像分辨率、投影带号和模型原点的过程，让我们对空间参考的实际意义有了更具体的理解；整理寺庵名称和碑文条目的过程，也使我们体会到历史材料与空间数据在表达方式上的差异。

项目还提醒我们，展示效果与研究结论应分别评价。流畅的页面和完整的三维外观可以改善阅读体验，但不能代替观测记录与文献依据。今后的实践中，我们将更加重视原始资料归档、数据质量说明和团队协作中的版本管理，使每一项成果都能被解释、检查和继续使用。

参考文献

- [1] 达闻. 上方山志·庵[EB/OL]. 吴仁敌, 较订. 识典古籍[2026-09-10].
<https://www.shidianguji.com/book/HY0318/chapter/1k29z3oguh1je>.
- [2] 上方山国家森林公园管理处. 上方山访碑录[M]. 北京: 学苑出版社, 2023.
- [3] 杨亦武. 上方山七十二庵[EB/OL]. 北京市房山区政协资料[2026-09-10].
<https://zx.bjfs.gov.cn/docs/20180829181320073608.pdf>.
- [4] 杨亦武. 上方名山佛国净土[EB/OL]. 北京市房山区政协资料[2026-09-10].
<https://zx.bjfs.gov.cn/docs/20180829180728808768.pdf>.
- [5] The London Charter. The London Charter for the Computer-based Visualisation of Cultural Heritage: Version 2.1[EB/OL]. (2009-02-07)[2026-09-10].
https://www.london-charter.org/media/files/london_charter_2_1_en.pdf.
- [6] Open Geospatial Consortium. OGC GeoTIFF Standard: Version 1.1, 19-008r4[S/OL]. 2019[2026-09-10]. <https://docs.ogc.org/is/19-008r4/19-008r4.html>.
- [7] Open Geospatial Consortium. CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 39, EPSG:4527[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://opengeospatial.github.io/ontology-crs/data/def/crs/EPSSG/0/4527/index.html>.
- [8] Three.js. GLTFLoader[EB/OL]. [2026-09-10].
<https://threejs.org/docs/pages/GLTFLoader.html>.
- [9] Three.js. OrbitControls[EB/OL]. [2026-09-10].
<https://threejs.org/docs/pages/OrbitControls.html>.